

نبذة عامة

JO Cars (جو كارز) هو منصة سوق السيارات الأردنية الأولى — تطبيق ويب كامل بواجهة ثنائية اللغة (العربية/الإنجليزية) مبني بـ Next.js. يهدف لتوفير تجربة بيع وشراء وتفقد السيارات بشكل احترافي للمستخدمين الأردنيين.

الرابط المباشر: <https://jo-cars-production.up.railway.app>

البنية التحتية:

- الخادم: Railway (SFO)
- قاعدة البيانات: PostgreSQL (managed)
- التخزين: Cloudinary (للصور)
- الرسائل الفورية: Socket.IO
- التطبيقات: ويب + تطبيقات موبايل (Flutter APK)

البنية التقنية:

- Next.js 16 (App Router)
- React 18
- TypeScript
- Prisma ORM
- PostgreSQL
- Tailwind CSS
- Socket.IO (رسائل فورية)
- Cloudinary (تخزين الصور)
- Framer Motion (حركات)
- Zustand (إدارة الحالة)
- Leaflet (خرائط)
- Recharts (رسوم بيانية)
- GSAP (حركات متقدمة)
- Three.js (نماذج 3D)
- Zod (التحقق من البيانات)

الفصل الأول: البنية التحتية للخادم

1.1 الخادم المخصص (server.js)

خادم Node.js مخصص يلف Next.js ويقدم ميزات إضافية:

وظائف الخادم:

- تشغيل prisma db push تلقائياً عند بدء التشغيل لمزامنة قاعدة البيانات
- تقديم الملفات الثابتة المرفوعة من /public/uploads/ مع тип MIME الصحيحة وتخزين مؤقت لمدة سنة
- دمج Socket.IO للرسائل الفورية (WebSocket + polling)
- تتبع حالة المستخدمين المتصلين عبر Map في الذاكرة
- أحداث السوكيت: register , join-conversation , leave-conversation , new-message , typing , stop-typing , check-online
- timeouts للاتصالات (30s للطلبات, 60s للسوكيت, 65s لـ keep-alive)
- تسجيل استهلاك الذاكرة كل 60 ثانية؛ تشغيل GC عند تجاوز 500MB
- إغلاق رقيق عند SIGTERM

1.2 الوسيط (Middleware)

الوظيفة: تحديد جغرافي وتوجيه الطلبات

كيف يعمل:

- عند تفعيل GEO_RESTRICT_JORDAN=true ، يستخدم ip-api.com للتحقق من بلد الزائر
- حظر الزائرين غير الأردنيين بصفحة "غير متاح في منطقتك" (403)
- استثناء IPs المحلية/الخاصة (127.0.0.1, 10.x.192.168, x)
- مسارات API والملفات الثابتة تمر دائماً

1.3 إعدادات Next.js

الميزات:

- أنماط صور Cloudinary و Google Maps
- صور غير محسنة (للتوافق مع التصدير الثابت)
- تحسين استيراد الحزم: lucide-react, recharts, framer-motion
- رؤوس أمان: X-Frame-Options DENY, HSTS, CSP, X-XSS-Protection, no-sniff

- تخزين مؤقت عنيق للملفات الثابتة (سنة)، الرفع (30 يوم)، لا تخزين مؤقت لـ API
- إخفاء `poweredByHeader` للأمان

الفصل الثاني: قاعدة البيانات

2.1 نموذج قاعدة البيانات (Prisma Schema)

عدد النماذج: 42 نموذج عدد السطور: 1,550 سطر

النماذج الأساسية:

النموذج	الوظيفة
User	المستخدمون (15 مستخدم حالياً)
Brand	العلامات التجارية
CarModel	طرازات السيارات
Province	المحافظات
Cities	المدن
Car	الإعلانات (3 إعلانات حالياً)
CarImage	صور السيارات
Favorite	المفضلة
Conversation	المحادثات
Message	الرسائل
Report	البلاغات
Notification	الإشعارات
Auction	المزادات
Bid	المزايدات
Subscription	الاشتراكات
Plan	الخطط
SavedSearch	البحث المحفوظ
CarView	مشاهدات السيارات
ComparisonItem	المقارنات
AuditLog	سجلات التدقيق
Ticket	تذاكر الدعم
UsedPart	قطع الغيار المستعملة
PriceAlert	تنبيهات الأسعار
UserRating	تقييمات المستخدمين
ForumCategory	تصنيفات المنتدى
ForumTopic	مواضيع المنتدى
ForumPost	مشاركات المنتدى
WantedAd	إعلانات "مطلوب"
WantedOffer	عروض "مطلوب"
CarComment	تعليقات السيارات
Badge	الشارات
SiteSettings	إعدادات الموقع
CarReminder	تذكيرات السيارات
UserGarage	garage المستخدم
CarExpense	مصاريف السيارات
CarSoundRecording	تسجيلات صوت المحرك
SoundAnalysis	تحليل الصوت
Workshop	ورش العمل
WorkshopService	خدمات الورش
WorkshopReview	تقييمات الورش

WorkshopAppointment	مواعيد الورش
WorkshopAd	إعلانات الورش
CostRecord	سجلات التكاليف
PremiumRequest	طلبات البريميوم
Article	المقالات
MaintenanceService	خدمات الصيانة

الفصل الثالث: المصادقة وإدارة المستخدمين

3.1 التسجيل (api/auth/register/)

الميزات:

- تحديد سرعة الطلبات: 3 محاولات كل 15 دقيقة لكل IP
- قائمة سوداء للـ IPs المشبوهة
- كشف honeypot (يمسك البوتات)
- التحقق من قوة كلمة المرور: 8 أحرف على الأقل، حروف كبيرة وصغيرة، أرقام، رموز خاصة
- الأدوار: USER أو DEALER
- تشفير كلمة المرور بـ bcrypt (12 جولة)
- إنشاء JWT token (صلاحية 24 ساعة)
- تعيين cookie HttpOnly
- إخطار المشرفين عبر إشعار داخلي
- تسجيل التدقيق

3.2 تسجيل الدخول (api/auth/login/)

الميزات:

- تحديد سرعة الطلبات: 5 محاولات كل 15 دقيقة لكل IP
- قفل الحساب بعد 5 محاولات فاشلة (30 دقيقة)
- حظر IP تلقائي بعد أحداث القفل
- تتبع: failedLoginAttempts , lockedUntil , lastLoginAt , lastLoginIp
- تدوير JWT بعد 6 ساعات
- إعادة تعيين حد المحاولات عند نجاح تسجيل الدخول

3.3 إدارة الملف الشخصي (api/auth/profile/)

- دعم ملفات المورسين: dealerName, dealerDescription, dealerAddress, dealerLat/Lng
- تحديث الملف الشخصي

3.4 مكتبة المصادقة (src/lib/auth.ts)

الوظائف:

- hashPassword / verifyPassword (bcrypt)
- signToken / verifyToken (JWT مع صلاحية 24 ساعة)
- shouldRotateToken (تدوير بعد 6 ساعات)
- authenticateRequest (استخراج المستخدم من Bearer token أو cookie)
- requireRole middleware
- setAuthCookie / rotateToken لإدارة cookies

3.5 متجر المصادقة (src/hooks/useAuth.ts)

- Zustand store محفوظ في (jo-cars-auth) localStorage
- حالة المصادقة العملية: user, token, isAuthenticated
- تحديث الملف الشخصي عبر API
- كشف hydration للتوافق مع SSR

3.6 صفحات العميل

- auth/login/ — صفحة تسجيل الدخول
- auth/register/ — صفحة التسجيل
- auth/profile/ — إدارة الملف الشخصي
- profile/ — عرض الملف الشخصي العام
- profile/[id]/ — عرض ملف شخصي لمستخدم آخر

الفصل الرابع: إعلانات السيارات (السوق الأساسي)

4.1 واجهة برمجة السيارات (api/cars/)

GET — البحث المتقدم:

- أكثر من 15 معامل تصفية: brand, model, year, price range, city, fuel type, transmission, condition, body type, drivetrain, color, kilometer range
- البحث بالرمز المرجعي (refCode) — رمز فريد 6 أحرف (مثل "ABC-123")
- ترقيم الصفحات مع حد قابل للتعديل (حد أقصى 100)
- ترتيب بأي حقل، تصاعدي أو تنازلي
- أولوية للسيارات المميزة
- تخزين مؤقت داخلي
- عد المشاهدات مع trackView
- حالة المفضلة للمستخدمين المسجلين

POST — إنشاء إعلان جديد:

- تحقق Zod كامل (brand, model, year, km, fuel, transmission, color, drivetrain, condition, body type, lighting, rim, VIN, description, price, city, location, phone, إلخ)
- إنشاء slug تلقائي (brand-model-year-id)
- إنشاء refCode تلقائي (رمز فريد 6 أحرف)
- رفع الصور عبر Cloudinary أو data URI كبديل
- تحليل أسعار بالذكاء الاصطناعي عند الإنشاء
- فحص تنبيهات الأسعار للمستخدمين المطابقين

4.2 تفاصيل السيارة (api/cars/[id]/)

- تفاصيل كاملة مع brand, model, city, images, seller info
- تتبع المشاهدات
- حالة المفضلة للمستخدمين المسجلين
- PUT للتعديل (المالك أو المشرف فقط)

4.3 صفحات السيارات

- cars/ — تصفح جميع السيارات مع فلاتر متقدمة
- cars/add/ — إضافة إعلان جديد
- cars/[id]/ — صفحة تفاصيل السيارة
- cars/[id]/report/ — الإبلاغ عن إعلان
- cars/compare/ — مقارنة حتى 3 سيارات جنباً إلى جنب
- my-cars/ — إدارة إعلاناتك

4.4 مكونات السيارات

المكون	الوظيفة
CarCard	عرض البطاقة
CarGrid	شبكة عرض الإعلانات
CarComments	قسم التعليقات
CarHistorySection	عرض تاريخ السيارة
CarPriceAnalysis	عرض تحليل الأسعار بالذكاء الاصطناعي
ConditionDetails	تقييمات الحالة التفصيلية (1-5 نجوم لكل مكون)
ConditionEditor	تعديل تقييمات الحالة
CustomsCalculator	حاسبة الرسوم الجمركية
EngineSoundSection	قسم تسجيل وتحليل صوت المحرك
EngineSoundRecorder	تسجيل أصوات المحرك عبر الميكروفون
MapPicker	خريطة Leaf لت اختيار الموقع
PriceFairnessIndicator	مؤشر عدالة السعر
PriceEvaluation	عرض تقييم السعر
ReportModal	نموذج الإبلاغ
SocialProof	إثبات اجتماعي (مشاهدات، حفظ، الوقت منذ النشر)
SoundAnalysisPlayer	تشغيل وتحليل تسجيلات الصوت
AiAnalysisContent	عرض نتائج التحليل بالذكاء الاصطناعي

الفصل الخامس: الميزات الذكية (الذكاء الاصطناعي)

5.1 البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (src/ai/base.ts)

- بنية معمارية معيارية تدعم OpenAI, Google, Anthropic, أو مزودات مخصصة
- فئة أساسية مجردة <BaseAIModule<TInput, TOutput مع:
 - طريقة process() مع استدعاءات التقدم
 - validate() للتحقق من المدخلات
 - callAI() للتفاعل مع المزود
 - fallbackResponse() للتأخير الرشيق
 - parseJSON() مساعد

5.2 مساعد الذكاء الاصطناعي (/api/ai/chat)

الوظيفة: مساعد بحث باللغة الطبيعية

كيف يعمل:

- تحليل الاستعلامات العربية باللغة الطبيعية
- استخراج الميزانية من النص (يدعم "دينار", "د.أ.", "JOD", أرقام عادية)
- كشف النية: عائلية, SUV, اقتصادية, تفضيلات العلامة التجارية
- البحث في قاعدة البيانات بالفلاتر المستخرجة
- إرجاع السيارات المطابقة مع أكواد مرجعية
- اقتراح استخدام refCode للوصول السريع

5.3 أداة الذكاء الاصطناعي القائمة (AIAssistant)

الوظيفة: أداة دردشة عائمة بقدرات ذكية متعددة

الميزات:

- أزرار الإجراءات السريعة: Personality Match, Purchase Assistant, Suggest Car, Market Pricing, Family SUV, Comparison, Economy, Used Car Tips
- تدفقات إرشادية متعددة الخطوات لتحليل السوق (علامة -> طراز -> سنة -> كم -> حالة)
- اختبار الشخصية (5 أسئلة، عربي، مع مصفوفة درجات)
- عرض اقتراحات السيارات مع الصور، الأسعار، المواقع
- نتائج مقارنة أسعار السوق
- نتائج مطابقة الشخصية

5.4 البحث الذكي (/api/ai/smart-search)

الوظيفة: استخراج فلاتر البحث من الاستعلام العربي

الكشف عن:

- أنواع الهيكل: SUV/سيدان/رياضية
- نطاقات الأسعار
- أنواع الوقود: هجري/اقتصادي
- السيارات العائلية
- السيارات الجديدة

5.5 محرك تحليل الأسعار (src/ai/price-analysis.ts)

الوظيفة: تحليل شامل لأسعار السوق

كيف يعمل:

- قاعدة بيانات أسعار السوق الأردني لـ 19 علامة تجارية × 14 سنة
- تعديلات خاصة بالطراز (أكثر من 15 طراز لكل علامة)
- العوامل المحللة: سنة/عمر، المسافة مقابل المتوقع، الحالة، نوع الوقود، ناقل الحركة، نوع الهيكل، تاريخ التلف، عدد المالكين، الضمان، تاريخ الخدمة، أصالة الطلاء
- إيجاد سيارات مشابهة من قاعدة البيانات مع درجة تشابه
- خوارزمية مزج التقدير الخوارزمي بمتوسط قاعدة البيانات
- تقييم الموقع: "أقل من السوق"، "عادل"، "أعلى من السوق"
- درجة الثقة (60-95%)
- ملخص وتوصية بالعربية

5.6 حاسبة الأسعار (src/ai/price-estimator.ts)

- تقدير أسعار بالذكاء الاصطناعي مع تأخير رشيق للحسابات الخوارزمية
- دعم تكامل OpenAI مع تأخير تلقائي

5.7 مولد الأوصاف (src/ai/description-generator.ts)

- إنشاء أوصاف احترافية للإعلانات بالعربية
- تأخير رشيق لأوصاف القوالب
- إنشاء تاغات ذات صلة تلقائياً

5.8 مولد التقييمات (src/ai/review-generator.ts)

- تحليل مشاعر تقييمات السيارات العربية
- تقييم 5 فئات: المحرك، الراحة، القيمة، التصميم، الموثوقية (1-5 لكل فئة)
- استخراج الإيجابيات والسلبيات
- إنشاء عنوان وملاحظة ختامية وملخص منظم
- درجة الثقة بناءً على طول النص والتفاصيل

5.9 محوّل الحالة (src/ai/condition-scorer.ts)

- تقييم حالة السيارة (0-100) بناءً على نسبة المسافة/العمر والعمر
- تصنيفات عربية: "ممتازة"، "جيدة جداً"، "جيدة"، إلخ

5.10 كاشف الأضرار (src/ai/damage-detector.ts)

- حامل لكاشف الأضرار بالرؤية الحاسوبية
- حالياً يُرجع "لا أضرار" مع ملاحظة الحاجة لتفعيل نموذج الرؤية

5.11 مستخرج المواصفات (src/ai/spec-extractor.ts)

- حامل لاستخراج المواصفات من الصور
- حالياً يُرجع ثقة منخفضة (يحتاج نموذج رؤية)

5.12 مطابقة الشخصية (api/ai/personality-match/)

- اختبار شخصية عربي من 5 أسئلة
- 7 أنواع شخصية: Adventurer, Elegant, Practical, Family, Sporty, Ambitious, Calm
- درجة عبر 5 أبعاد: طاقة، أسلوب، مغامرة، اجتماعي، إيقاع
- كل نوع يربط بتوصيات سيارات محددة مع أسعار بالدينار الأردني
- توصية 6 سيارات محددة لكل نوع شخصية

5.13 مساعد الشراء (api/ai/purchase-assistant/)

- مساعد شراء سيارات إرشادي

5.14 ماحية السيارات (api/car-finder/)

الوظيفة: توصيات سيارات بناءً على الاختبار

المدخلات: المسافة اليومية، الراكبون، الميزانية، التفضيل (قوة/اقتصاد/راحة)، تفضيل الوقود، نوع الهيكل

خوارزمية التقييم:

- المسافة العالية - < مكافأة هجري/ديزل
- عدد الراكبين - < مطابقة نوع الهيكل
- تفضيل القوة - < ديزل/سنة أحدث
- تفضيل الاقتصاد - < هجري/كهرباء
- ميزانية رأس المال

المخرجات: أفضل 10 سيارات مقيّمة مع أسباب

5.15 حاسبة قيمة إعادة البيع (api/resale-value/)

الوظيفة: توقع قيمة إعادة البيع بعد 1، 3، 5 سنوات

العوامل:

- معدلات هبوط خاصة بالعلامة (19 علامة)
- تعديل نوع الوقود (كهرباء +3%، هجري +2%، ديزل -1%)
- تعديل نوع الهيكل (SUV +2%، minivan -2%)
- عقوبة المسافة (0-15% بناءً على عتبات km)
- تعديل الحالة (-10% إلى +3%)

المخرجات: مقارنة بالسوق، نصائح، إعلانات مشابهة

5.16 حاسبة السعر العادل (src/lib/fair-price.ts)

كيف تحسب السعر العادل:

1. إيجاد التطابقات الدقيقة (نفس العلامة، الطراز، السنة +/- 2، 30% +/- km)
2. إيجاد تطابقات العلامة فقط (السنة +/- 5)
3. إيجاد جميع السيارات المشابهة (السنة +/- 5، نفس نوع الوقود)

4. تأخير رشيق للتقدير بناءً على الهبوط

5. مزج الأسعار الخوارزمية وقاعدة البيانات

5.1 محرك أسعار السوق (src/lib/market-scrape.ts)

- تقدير شامل للأسعار السوق يجمع:
- قاعدة بيانات أسعار السوق الأردني (19 علامة، 14 سنة)
- تعديلات خاصة بالطراز
- مضاعفات الحالة (عربية وإنجليزية)
- تجميع أسعار قاعدة البيانات
- تصنيفات الأسعار: "أقل من السوق"، "سعر السوق"، "أعلى من السوق"، "غالي"

الفصل السادس: التمويل والمدفوعات

6.1 حاسبة التمويل (/api/financing/calculate/)

الوظيفة: مقارنة تمويل البنوك لـ 10 بنوك أردنية

البنوك:

- البنك الإسكان
- الفاخرة عمان
- الأردن والكويت
- البنك العربي
- الاتحاد
- صفوة الإسلامي
- الأردن الإسلامي
- الأردن الأهلي
- سوسيتي جنرال
- كابيتال بنك

النسب: 4.5% - 6.0% سنوياً

الحسابات:

- الدفعة الشهرية (صيغة إطفاء قياسية)
- إجمالي الدفع وإجمالي الفائدة
- جدول إطفاء كامل (شهري: دفعة، رأس مال، فائدة، رصيد)
- مقارنة جميع البنوك جنباً إلى جنب

6.2 صفحة التمويل

- financing/ — صفحة حاسبة التمويل

الفصل السابع: المراسلات والاتصالات

7.1 واجهة المحادثات

- GET /api/conversations — قائمة محادثات المستخدم
- GET /api/conversations/[id]/messages — رسائل محادثة معينة
- POST /api/messages — إرسال رسالة

7.2 المراسلات الفورية

- أحداث Socket.IO: new-message, typing, stop-typing, join-conversation, leave-conversation
- تتبع حالة الاتصال
- عدد الرسائل غير المقروءة

7.3 تكامل واتساب (src/lib/whatsapp.ts)

الوظيفة: إشعارات واتساب عبر UltraMsg API

الميزات:

- تنسيق أرقام الهواتف (التنسيق الأردني: 962XXXXXXXX)
- قوالب الرسائل: رسائل جديدة، محادثات جديدة، تنبيهات الأسعار، ردود البائعين
- قوالب إشعارات المشرفين: بلاغات جديدة، تذاكر جديدة
- قوالب إشعارات المستخدمين: ردود التذاكر، سيارات مميزة، شارات، حظر
- بث لجميع المستخدمين أو المشرفين
- تأخير رشيق للتسجيل عند عدم تكوين UltraMsg

7.4 صفحات المراسلات

- messages/ — صندوق الوارد
- messages/MessagesContent.tsx/ — واجهة المراسلات العملية

الفصل الثامن: ورش العمل

8.1 نظام ورش العمل

الصفحات:

- workshops/ — تصفح الورش المعتمدة
- workshops/[id]/ — صفحة تفاصيل الورشة
- workshops/create/ — إنشاء ورشة
- workshops/dashboard/ — لوحة تحكم مالك الورشة

واجهات API:

- GET/POST /api/workshops — قائمة/إنشاء ورش
- GET/PUT /api/workshops/[id] — تفاصيل/تحديث ورشة
- GET /api/workshops/[id]/stats — إحصائيات الورشة
- GET/POST /api/workshops/[id]/reviews — التقييمات
- GET/POST /api/workshops/[id]/appointments — حجز مواعيد
- GET/POST /api/workshops/[id]/ads — إعلانات الورش
- GET/POST /api/workshops/[id]/costs — سجلات التكاليف
- POST /api/workshops/[id]/report — الإبلاغ عن ورشة
- واجهات لوحة تحكم الورشة: معلومات، إحصائيات، تقييمات، خدمات، أسعار، علامات، مواعيد، إعلانات

نماذج قاعدة البيانات:

- Workshop (مع التحقق، الإيقاف المؤقت، الحظر، التقييم، عد المشاهدات/الرسائل/المواعيد/المكالمات)
- WorkshopService, WorkshopBrand, WorkshopPrice
- WorkshopReview (تصنيف متعدد: جودة، سعر، سرعة، خدمة، نظافة، مواعيد، قطع + رد الورشة)
- WorkshopAppointment (معلق/مؤكد/مكتمل/ملغي)
- WorkshopAd (مع تنظيم: معلق/منشور/مرفوض)
- WorkshopAdReport, WorkshopReport, CostRecord

لوحة تحكم المشرفين:

- admin/workshops/ — إدارة جميع الورش
- admin/workshops/review/ — مراجعة طلبات الورش
- admin/workshops/ads/ — إدارة إعلانات الورش

الفصل التاسع: المنتدى

9.1 نظام المنتدى

الصفحات:

- forum/ — تصفح تصنيفات المنتدى
- forum/c/[slug]/ — مواضيع التصنيف
- forum/t/[slug]/ — موضوع مع مشاركات
- forum/new/ — إنشاء موضوع جديد

واجهات API:

- GET/POST /api/forum/categories — التصنيفات
- GET/POST /api/forum/topics — المواضيع
- GET/PUT /api/forum/topics/[id] — تفاصيل الموضوع
- GET/POST /api/forum/posts — المشاركات/الردود
- GET/PUT /api/forum/posts/[id] — تفاصيل المشاركة
- POST /api/forum/posts/[id]/report — الإبلاغ عن مشاركة

نماذج قاعدة البيانات:

- ForumCategory (مع أيقونة، لون، ترتيب)
- ForumTopic (مثبت، مقفل، مشاهدات، lastPostAt)

- ForumPost
- ForumPostReport (مع تتبع الحالة، لقطة محتوى مبلّغ عنه)

لوحة تحكم المشرفين:

- admin/forum-categories/ — إدارة التصنيفات
- admin/forum-reports/ — مراجعة البلاغات

الفصل العاشر: المزادات

10.1 نظام المزادات

الصفحات:

- auction/[id]/ — صفحة تفاصيل المزاد
- my-auctions/ — إعلاناتي في المزادات
- my-bids/ — مزاداتي

واجهات API:

- GET/POST /api/auctions — قائمة/إنشاء مزادات
- GET/PUT /api/auctions/[id] — تفاصيل المزاد
- POST /api/auctions/[id]/bid — تقديم مزايمة

نماذج قاعدة البيانات:

- Auction (سعر البداية، السعر الحالي، الحد الأدنى لزيادة المزايمة، تاريخ البداية/النهاية، الحالة)
- Bid (المبلغ، مرتبط بالزاد والمستخدم)
- تتبع الفائز

الفصل الحادي عشر: سوق قطع الغيار

11.1 نظام القطع

الصفحات:

- parts/ — تصفح القطع
- parts/[id]/ — تفاصيل القطعة
- parts/add/ — إضافة قطعة جديدة

واجهات API:

- GET/POST /api/parts — قائمة/إنشاء قطع
- GET/PUT /api/parts/[id] — تفاصيل القطعة

نموذج قاعدة البيانات: UsedPart (slug، عنوان، نوع القطعة، العلامة، رقم القطعة، الحالة، السعر، الكمية، الصور، المدينة، الحالة، المشاهدات)

لوحة تحكم المشرفين: admin/parts/

الفصل الثاني عشر: إعلانات "مطلوب"

12.1 نظام "مطلوب"

الصفحات:

- wanted/ — تصفح إعلانات "مطلوب"
- wanted/[id]/ — تفاصيل الإعلان
- wanted/add/ — نشر إعلان "مطلوب"
- my-wants/ — إعلاناتي "مطلوب"

واجهات API:

- GET/POST /api/wanted — قائمة/إنشاء إعلانات
- GET/PUT /api/wanted/[id] — تفاصيل الإعلان
- POST /api/wanted/[id]/offers — تقديم عروض على إعلانات "مطلوب"

نماذج قاعدة البيانات:

- WantedAd (علامة، طراز، نطاق سنة، سعر أقصى، مدينة، محافظة)
- WantedOffer (اسم، هاتف، تفاصيل السيارة، سعر، وصف)

الفصل الثالث عشر: لوحات السيارات

13.1 سوق اللوحات

الصفحات:

- plates/ — تصفح اللوحات
- plates/[id]/ — تفاصيل اللوحة
- plates/add/ — بيع لوحة
- my-plates/ — لوحاتي

واجهات API:

- GET/POST /api/plates — قائمة/إنشاء لوحات
- GET/PUT /api/plates/[id] — تفاصيل اللوحة

نموذج قاعدة البيانات: Plate (رقم اللوحة، النوع [عادي/3-6 أرقام/مخصص]، السعر، الحالة، المشاهدات)

الفصل الرابع عشر: الأخبار والمقالات

14.1 نظام المقالات

الصفحات:

- news/ — قائمة الأخبار
- news/[slug]/ — تفاصيل المقال

واجهات API:

- GET/POST /api/articles — قائمة/إنشاء مقالات
- GET/PUT /api/articles/[slug] — مقال بال slug

نموذج قاعدة البيانات: Article (عنوان، slug، محتوى، ملخص، صورة، تصنيف [أخبار/أسعار الوقود/رسوم جمركية/مراجعات/نصائح]، وسوم، حالة النشر)

لوحة تحكم المشرفين:

- admin/articles/ — إدارة المقالات
- admin/articles/add/ — إنشاء مقال
- admin/articles/[id]/ — تعديل مقال
- api/admin/news-aggregator/ — تجميع الأخبار

الفصل الخامس عشر: تعليقات وتقييمات السيارات

15.1 تعليقات السيارات

- POST /api/cars/[id]/comments — إضافة تعليق
- GET /api/car-comments/[id] — جلب تعليق
- DELETE /api/car-comments/[id] — حذف تعليق
- POST /api/car-comments/[id]/report — الإبلاغ عن تعليق

15.2 تقييمات المستخدمين

- GET/POST /api/ratings — قائمة/إنشاء تقييمات
- GET /api/ratings/user/[id] — تقييمات المستخدم
- تقييم متعدد الأبعاد: جودة، سعر، سرعة، خدمة، نظافة، مواعيد، قطع

الفصل السادس عشر: تاريخ السيارة (VIN)

16.1 تاريخ المركبة

- GET/POST /api/car-history — سجلات تاريخ السيارة
- GET /api/car-history/[vin] — تاريخ بالرقم التسلسلي
- GET /api/car-history/decode/[vin] — فك شفرة VIN

نموذج قاعدة البيانات: CarHistory (vin، نوع الحدث، عنوان، وصف، تاريخ الحدث، قياس العذّاد، المصدر)

الفصل السابع عشر: تحليل صوت المحرك

17.1 نظام تسجيل الصوت

- تسجيل أصوات المحرك عبر Web Audio API
- تحليل التسجيلات لصحة المحرك
- إشراف مجتمعي على تسجيلات الصوت

نماذج قاعدة البيانات:

- CarSoundRecording (url, اسم الملف، المدة، حجم الملف، نوع MIME، بيانات الصوت، الحالة)
- SoundAnalysis (الدرجة الإجمالية، صحة المحرك، درجة المعرك، درجة ناقل الحركة، درجة العادم، درجة الحزام، درجة المحمل، درجة الشذوذ، كشف الشذوذ، تكلفة الإصلاح المقدرة، التشخيص، التوصيات)
- ReferenceSound (للمقارنة)
- SoundReport (الإبلاغ عن تسجيلات سيئة)
- SoundBan (حظر المستخدمين من التسجيل)

واجهات API:

- GET/POST /api/cars/[id]/sounds — قائمة/تسجيل أصوات
- DELETE /api/cars/[id]/sounds/[soundId] — حذف تسجيل
- POST /api/cars/[id]/sounds/analyze — تحليل الصوت
- GET /api/sounds/stream/[id] — بث الصوت
- GET /api/sounds/check-ban — فحص حالة الحظر
- GET /api/sounds/bans — قائمة الحظر (مشرف)
- GET /api/sounds/reports — البلاغات (مشرف)

لوحة تحكم المشرفين: admin/sounds/

الفصل الثامن عشر: تذكيرات السيارات

18.1 نظام التذكيرات

- تعيين تذكيرات للصيانة، التأمين، التسجيل، إلخ
- يمكن ربط التذكيرات بسيارات محددة أو مستقلة (بعلامة/طراز/سنة/لوحة)

نموذج قاعدة البيانات: CarReminder (carBrand, carModel, carYear, plateNumber, النوع، العنوان، تاريخ الاستحقاق، آخر عدّاد، مدة الإخطار، مكتمل، هاتف، واتساب)

واجهات API:

- GET/POST /api/car-reminders — قائمة/إنشاء تذكيرات
- GET/PUT/DELETE /api/car-reminders/[id] — CRUD التذكيرات
- POST /api/car-reminders/send — إرسال إشعارات التذكير

الصفحة: my-reminders/ — إدارة التذكيرات

الفصل التاسع عشر: Garage الخاص (إدارة السيارات الشخصية)

19.1 ميزة الجراج

الصفحات:

- my-garage/ — عرض جراجك
- my-garage/[id]/expenses/ — مصاريف السيارة
- my-garage/expenses/ — جميع المصاريف

واجهات API:

- GET/POST /api/garage — قائمة/إضافة سيارات للجراج
- GET/PUT/DELETE /api/garage/[id] — CRUD سيارات الجراج
- GET/POST /api/expenses — قائمة/إضافة مصاريف
- GET/POST /api/maintenance — خدمات الصيانة
- GET/PUT/DELETE /api/maintenance/[id] — CRUD الصيانة

نماذج قاعدة البيانات:

- UserGarage (carBrand, carModel, carYear, plateNumber, currentKm, purchaseDate, purchasePrice, notes)
- CarExpense (النوع، العنوان، التكلفة، العدّاد، التاريخ، اسم المحل)
- GarageImage (صور سيارات الجراج)

الفصل العشرون: خدمات الصيانة

20.1 سوق الصيانة

الصفحات:

- `maintenance/` — تصفح خدمات الصيانة
- `maintenance/add/` — إضافة خدمة صيانة

واجهات **API**:

- `GET/POST /api/maintenance` — قائمة/إنشاء خدمات
- `GET/PUT/DELETE /api/maintenance/[id]` — CRUD الخدمات

نموذج قاعدة البيانات: `MaintenanceService` (العنوان، التصنيف [تغيير زيت/إطارات/دهان/ميكانيكا/كهرباء/تكييف/تلميع/أخرى]، السعر، هاتف، واتساب، صور، محافظة، مدينة)

الفصل الحادي والعشرون: تنبيهات الأسعار

21.1 نظام تنبيهات الأسعار

الصفحة: `price-alerts/`

واجهات **API**:

- `GET/POST /api/price-alerts` — قائمة/إنشاء تنبيهات
- `GET/PUT/DELETE /api/price-alerts/[id]` — CRUD التنبيهات

كيف يعمل:

- المستخدمون يعيّنون معايير: علامة، طراز، نطاق سعر، نطاق سنة، مدينة
- عند نشر سيارات جديدة، `checkPriceAlerts` () يطابق مع جميع التنبيهات النشطة
- يُنشئ إشعارات للمطابقات (حد أقصى 1 يوم لكل تنبيه)
- يتتبع عدد الإشعارات

نموذج قاعدة البيانات: `PriceAlert` (brandId, modelId, minPrice, maxPrice, yearFrom, yearTo, cityId, lastNotifiedAt, notifiedCount)

الفصل الثاني والعشرين: مقارنة السيارات

22.1 ميزة المقارنة

الصفحة: `cars/compare/`

- مقارنة حتى 3 سيارات جنباً إلى جنب
- عرض المواصفات: سنة، km، ووقود، ناقل حركة، حالة، سعر، نوع الهيكل، الدفع، اللون، الأبواب، سعة المحرك
- مخزون Zustand محفوظ في (`useCompareStore`) `localStorage`

الفصل الثالث والعشرون: الموردون

23.1 دليل الموردين

الصفحة: `dealers` **API:** `GET /api/dealers`

- ملفات موردين مع: اسم، شعار، وصف، عنوان، موقع (lat/lng)، تقييم، عدد السيارات

الفصل الرابع والعشرون: تافات السيارات

24.1 نظام التافات

API: `GET/POST /api/car-tags`

- تافات مخصصة بالعربية/الإنجليزية، slug، أيقونة، لون
- إدارة بواسطة المشرفين

الفصل الخامس والعشرون: تذاكر الدعم

25.1 نظام التذاكر

الصفحات:

- tickets/ — قائمة التذاكر
- tickets/new/ — إنشاء تذكرة
- tickets/[id]/ — تفاصيل التذكرة مع الرسائل

واجهات API:

- GET/POST /api/tickets — قائمة/إنشاء تذاكر
- GET/PUT /api/tickets/[id] — تفاصيل/تحديث التذكرة

نماذج قاعدة البيانات:

- Ticket (الموضوع، الرسالة، الحالة [مفتوح/قيد التنفيذ/حقوق/مغلق]، الأولوية [منخفضة/عادية/مرتفعة/عاجلة]، التصنيف [عام/تقني/حساب/دفع/بلاغ])
- TicketMessage (المحتوى، علامة isStaff)

لوحة تحكم المشرفين: admin/tickets/

الفصل السادس والعشرون: الميزات المميزة (Premium)

26.1 الإعلانات المميزة

- يمكن للمستخدمين طلب ميزات مميزة (FEATURE, PIN) لإعلاناتهم
- سير عمل مراجعة وموافقة من المشرفين

واجهات API:

- GET/POST /api/premium-requests
- مشرف: admin/premium-requests/

نموذج قاعدة البيانات: PremiumRequest (النوع، الحالة [معلق/موافق/مرفوض]، ملاحظات, reviewedBy)

26.2 خطط الاشتراك

- admin/plans/ — إدارة الخطط
- admin/subscriptions/ — إدارة الاشتراكات

نماذج قاعدة البيانات:

- Plan (الاسم، الوصف، السعر، مدة الأيام، الميزات)
- Subscription (الخط، الحالة، تاريخ البداية/النهاية، التجديد التلقائي، السعر)

الفصل السابع والعشرون: الإشعارات

27.1 نظام الإشعارات الداخلي

API: GET /api/notifications

الأنواع:

- PRICE_ALERT — تنبيه سعر
- NEW_MESSAGE — رسالة جديدة
- NEW_REPORT — بلاغ جديد
- NEW_USER — مستخدم جديد
- NEW_CAR — سيارة جديدة
- NEW_TICKET — تذكرة جديدة
- تتبع عدد غير المقروءة
- ربط بالصفحات ذات الصلة

الفصل الثامن والعشرون: المفضلة والبحث المحفوظ

28.1 المفضلة

API: GET/POST /api/cars/favorites

- تبدیل المفضلة على الإعلانات الصفحة: favorites/

28.2 البحث المحفوظ

الفصل التاسع والعشرون: المشاهدات والتحليلات

29.1 تتبع المشاهدات

- GET /api/cars/{id}/viewers — تتبع من شاهد السيارة

نماذج قاعدة البيانات:

- CarView (السيارة، المستخدم، الوقت)
- CarViewer (السيارة، المستخدم، الجلسة، IP، المستخدم الوكيل)

الفصل الثلاثون: الشارات

30.1 نظام شارات المستخدم

API: GET /api/badges

- شارات يديرها المشرفون بالعربية/الإنجليزية، أيقونات إيموجي، ألوان
- تُعيّن للمستخدمين كمصفوفة JSON على نموذج User

الفصل الحادي والثلاثون: لوحة تحكم المشرف

31.1 لوحة تحكم المشرف (admin/)

عدد الصفحات: 33 صفحة مشرف

الصفحات:

- admin/ — الصفحة الرئيسية
- admin/users/ — إدارة المستخدمين
- admin/cars/ — إدارة الإعلانات
- admin/brands/ — إدارة العلامات التجارية
- admin/models/ — إدارة الطرازات
- admin/provinces/ — إدارة المحافظات
- admin/cities/ — إدارة المدن
- admin/tags/ — إدارة تاقات السيارات
- admin/badges/ — إدارة الشارات
- admin/plans/ — إدارة خطط الاشتراك
- admin/subscriptions/ — إدارة الاشتراكات
- admin/reports/ — إدارة بلاغات السيارات
- admin/forum-reports/ — إدارة بلاغات المنتدى
- admin/car-comment-reports/ — إدارة بلاغات التعليقات
- admin/seller-reports/ — إدارة بلاغات البائعين
- admin/tickets/ — إدارة تذاكر الدعم
- admin/messages/ — مراقبة الرسائل
- admin/audit-logs/ — عرض سجلات التدقيق
- admin/advanced-stats/ — إحصائيات متقدمة
- admin/backups/ — إدارة النسخ الاحتياطية
- admin/settings/ — إعدادات الموقع
- admin/fair-price/ — إدارة السعر العادل
- admin/content-tools/ — أدوات إدارة المحتوى
- admin/workshops/ — إدارة الورش
- admin/workshops/review/ — مراجعة الورش
- admin/workshops/ads/ — إدارة إعلانات الورش
- admin/parts/ — إدارة القطع
- admin/sounds/ — إدارة تسجيلات الصوت
- admin/articles/ — إدارة المقالات
- admin/articles/add/ — إنشاء مقال
- admin/articles/{id}/ — تعديل مقال

- admin/forum-categories/ — إدارة تصنيفات المنتدى
- admin/premium-requests/ — إدارة طلبات الـبريميوم

31.2 واجهات API للمشرفين (+52 واجهة)

- إدارة المستخدمين: حظر، إلغاء حظر، حذف، تغيير أدوار، تعليق النشر
- إدارة الإعلانات: موافقة، رفض، تمييز، استعادة، حذف دائم
- النسخ الاحتياطي: تصدير جميع الجداول إلى JSON، استيراد من JSON، قائمة النسخ، تنزيل النسخ
- نسخ احتياطي تلقائي مع إشعار بالبريد الإلكتروني
- لوحة أمان مع تتبع IPs، إحصائيات حد الطلبات، IPs المحظورة
- بث إشعارات لجميع المستخدمين

الفصل الثاني والثلاثون: ميزات الأمان

32.1 تحديد سرعة الطلبات (src/lib/rate-limit.ts)

- تحديد سرعة في الذاكرة مع تنظيف تلقائي (فواصل 5 دقائق)
- الإعدادات المسبقة: LOGIN (5/15 دقيقة)، REGISTER (3/15 دقيقة)، UPLOAD (20/دقيقة)، AI (10/دقيقة)، MESSAGE (30/دقيقة)، GENERAL (100/دقيقة)

32.2 قائمة IPs السوداء (src/lib/ip-blacklist.ts)

- حظر تلقائي بعد 100 طلب مشبوه في الدقيقة
- حظر يدوي مع مدة قابلة للتعديل (ساعة افتراضياً)
- تتبع النشاط المشبوه (عتبة 50 طلب/دقيقة)

32.3 حماية CSRF (src/lib/csrf.ts)

- رمز CSRF مع توقيع SHA-256
- صلاحية الرمز: ساعة واحدة

32.4 reCAPTCHA (src/lib/recaptcha.ts)

- تكامـل Google reCAPTCHA v3
- عتبة النتيجة: 0.5
- تجاوز رشيـق عند عدم التكوين

32.5 تنظيف المحتوى (src/lib/sanitize.ts)

- تنظيف HTML عبر DOMPurify
- قائمة بيضاء صارمة: a, li, ol, ul, br, p, strong, em, i, b
- تنظيف النص العادي (إزالة جميع علامات HTML)
- التحقق من صحة URLs الآمنة

32.6 التحقق من المدخلات (src/lib/validations.ts)

- خطط Zod للتحقق من: التسجيل، تسجيل الدخول، تحديث الملف الشخصي، إنشاء سيارة، الرسائل، البلاغات، البحث
- متطلبات كلمة المرور القوية

32.7 تسجيل API (src/lib/api-logger.ts)

- تسجيل الطلبات في الذاكرة (حد أقصى 10,000 إدخال)
- تسجيل الأخطاء والطلبات البطيئة (<5 ثواني)
- إحصائيات الأمان: أخطاء IPs 4xx/5xx، فريدة، IPs الأعلى، متوسط وقت الاستجابة

32.8 تسجيل التدقيق (src/lib/audit.ts)

- سجلات تدقيق دائمة في قاعدة البيانات
- يتتبع: BAN_USER, DELETE_USER, UPDATE_USER_ROLE, APPROVE_CAR, REJECT_CAR, FEATURE_CAR, إلخ

32.9 إزالة تكرار الصور (src/lib/image-dedup.ts)

- إزالة تكرار URLs الصور عبر Hamming distance
- يمسك الإعلانات المكررة باستخدام صور مشابهة

الفصل الثالث والثلاثون: نظام إخطار المشرفين (src/lib/admin-notify.ts)

- إرسال إشعارات داخلية لجميع المشرفين النشطين
- يدعم: NEW_REPORT, NEW_USER, NEW_MESSAGE, NEW_CAR, NEW_TICKET

الفصل الرابع والثلاثون: نظام التخزين المؤقت

34.1 تخزين مؤقت في الذاكرة (src/lib/cache.js)

TTLs خاصة بالمفتاح:

- brands/models: 5 دقائق
- provinces/cities: 10 دقائق
- siteSettings: دقيقتان
- featuredCars/carById: دقيقة واحدة
- plans/badges: 10 دقائق

الوظائف: get, set, del, delPattern, clear, stats

الفصل الخامس والثلاثون: الصفحة الرئيسية

35.1 الصفحة الرئيسية (src/app/page.tsx)

الأقسام:

- HeroSection — هيرو متحرك مع بحث باللغة الطبيعية
- FeaturedCars — إعلانات سيارات مميزة
- LatestCars — أحدث الإعلانات
- BrandsSection — التصفح حسب العلامة التجارية
- CitiesSection — التصفح حسب المدينة الأردنية
- PriceRanges — التصفح حسب نطاق السعر

35.2 قسم الهيرو (src/components/home/HeroSection.tsx)

- دخول متحرك عبر Framer Motion
- حقل بحث باللغة الطبيعية ("SUV أقل من 15 ألف دينار...")
- خلفية متدرجة مع تأثيرات ضبابية

الفصل السادس والثلاثون: واجهة المستخدم وتجربة المستخدم

36.1 نظام التخطيط

- Providers.tsx — مزود السمة (next-themes)
- LayoutWrapper.tsx — لف التخطيط الرئيسي
- Header.tsx — رأس ثابت مع تأثيرات التمرير، التنقل، البحث، قائمة المستخدم، شارة المقارنة، تبديل الوضع الداكن
- Footer.tsx — تذييل الموقع
- MobileBottomNav.tsx — شريط تنقل سفلي للموبايل

36.2 مكونات واجهة المستخدم

- Button.tsx — مكون زر موحد
- Input.tsx — مكون حقل إدخال موحد

36.3 إدارة الحالة (src/store/index.ts)

- useCompareStore — مقارنة السيارات (محفوظة في localStorage، حد أقصى 3 سيارات)
- useFilterStore — فلاتر البحث
- useUIStore — حالة الشريط الجانبي، قائمة الموبايل، لوحة البحث
- useNotificationStore — عدد الإشعارات غير المقروءة

36.4 نظام التصميم

- RTL أولاً (html dir="rtl"، خط عربي Tajawal)
- الوضع الداكن (next-themes)
- متغيرات CSS للسمات الفاتحة/الداكنة
- فئات CSS مخصصة: btn-primary, btn-ghost, container-custom, gradient-text
- تصموم متجاوب مع أولاً الموبايل

الفصل السابع والثلاثون: السكريبتات

37.1 سكربتات قاعدة البيانات (/scripts)

- start.js — سكربت بدء التشغيل الإنتاجي
- migrate.js — ترحيل قاعدة البيانات
- migrate-to-pg.js — ترحيل SQLite إلى PostgreSQL
- seed-locations.js / seed-all-locations.js / seed-more-locations.js — زراعة المواقع الأردنية
- seed-all-jordan.js — زراعة بيانات الأردن الكاملة
- seed-badges.mjs / reset-badges.mjs — إدارة الشارات
- seed-refcodes.js / check-refcodes.js — إدارة الأكواد المرجعية
- create-admin2.js — إنشاء مستخدم مشرف
- fix-cities.js / fix-remaining.js — إصلاح البيانات
- debug.js — أدوات التشخيص
- auto-backup.js — نسخ احتياطي تلقائي مع بريد إلكتروني
- setup-backup-task.ps1 — إعداد مهمة النسخ الاحتياطي المجدولة

37.2 ملفات بذور Prisma

- prisma/seed.ts — البذرة الرئيسية
- prisma/seed-cars.ts — زراعة بيانات السيارات
- prisma/seed-brands.ts — زراعة بيانات العلامات التجارية
- prisma/seed-subscriptions.ts — بيانات الاشتراكات
- prisma/seed-refcodes.ts — زراعة الأكواد المرجعية

الفصل الثامن والثلاثون: النشر والتكوين

38.1 منصات النشر

- Railway: railway.json , railway.toml
- Fly.io: fly.toml , Dockerfile , .github/workflows/fly-deploy.yml

38.2 المتغيرات البيئية (env.example.)

- DATABASE_URL (PostgreSQL)
- JWT_SECRET
- NEXT_PUBLIC_APP_URL
- بيانات Cloudinary
- مفاتيح reCAPTCHA
- بيانات UltraMsg للواتساب
- بيانات البريد الإلكتروني (للسخ الاحتياطي)
- GEO_RESTRICT_JORDAN
- CSRF_SECRET

38.3 تطبيقات الموبايل

- CarsJO-Flutter.apk — تطبيق Flutter الأصلي
- CarsJO-WebView.apk — تطبيق WebView
- /CarsJOApp — كود تطبيق الموبايل
- MOBILE_APP_PLAN.md — خطة تطوير تطبيق الموبايل

الفصل التاسع والثلاثون: SEO والبيانات الوصفية

39.1 خريطة الموقع (src/app/sitemap.ts)

- إنشاء خريطة موقع ديناميكية
- تشمل: الصفحة الرئيسية، /cars/compare، /cars/dealers، cars،
- أولويات وتكرارات تغيير

39.2 البيانات الوصفية (src/app/layout.tsx)

- قالب عنوان عربي: "%JO Cars | s"
- علامات (locale: ar_JO) Open Graph
- كلمات مفتاحية بالعربية

الفصل الأربعون: جرد الملفات الكامل

40.1 الصفحات (88 صفحة)

عامة: الصفحة الرئيسية، السيارات، تفاصيل السيارة، إضافة سيارة، المقارنة، الموردون، القطع، الورش، المنتدى، مطلوب، اللوحات، الأخبار، الذكاء الاصطناعي، محية السيارات، قيمة إعادة البيع، التمويل، الصيانة، تسجيل الدخول، التسجيل، الملف الشخصي، الرسائل، المفضلة، تنبيهات الأسعار، سياراتي، جراجي، مزاداتي، مزاداتي، مطلوب خدماتي، لوحاتي، تذكيراتي، التذاكر

40.2 واجهات API (115+ واجهة)

- المصادقة: تسجيل الدخول، التسجيل، الملف الشخصي
- السيارات: CRUD، علامات، طرازات، مدن، مفضلة، سياراتي، مباع، إعادة تنشيط، بلاغ، تعليقات، أصوات، مشاهدين
- الذكاء الاصطناعي: دردشة، بحث ذكي، تقدير سعر، تحليل سعر، وصف، مراجعة سيارة، مطابقة شخصية، مساعد شراء، سعر السوق، تحليل
- الورش: CRUD، لوحة تحكم (معلومات، إحصائيات، تقييمات، خدمات، أسعار، علامات، مواعيد، إعلانات)، بلاغ
- المنتدى: تصنيفات، مواضيع، مشاركات، بلاغات
- المشرف: +50 واجهة لجميع وظائف الإدارة
- أخرى: محادثات، رسائل، إشعارات، شارات، لوحات، قطع، مطلوب، تذاكر، مقالات، تاغات سيارات، تاريخ سيارة، تذكيرات سيارة، مصاريف، جراج، صيانة، تنبيهات أسعار، طلبات مميزة، تقييمات، بلاغات، قيمة إعادة البيع، تمويل، رفع، أصوات، موردون، محية سيارات

40.3 المكونات (35 مكون)

التخطيط: Header، Footer، LayoutWrapper، Providers، MobileBottomNav، HeroSection، FeaturedCars، LatestCars، BrandsSection، CitiesSection، PriceRanges، CarCard، CarGrid، CarComments، **السيارات:** CarHistorySection، CarPriceAnalysis، ConditionDetails، ConditionEditor، CustomsCalculator، EngineSoundSection، EngineSoundRecorder، MapPicker، PriceFairnessIndicator، PriceEvaluation، ReportModal، SocialProof، **الذكاء الاصطناعي:** AIAssistant، **التقييمات:** RatingModal، **الشارات:** StarRating، BadgeDisplay، **واجهة المستخدم:** Input، Button، **المزادات:** AuctionSection

40.4 ملفات المكتبات (24 ملف)

auth، api، api-logger، audit، admin-notify، cache، clouldinary، csrf، fair-price، generate-refcode، image-dedup، ip-blacklist، market-scrape، prisma، rate-limit، recaptcha، sanitize، socket، utils، validations، whatsapp، check-price-alerts، **الذكاء الاصطناعي:** search-cars، personality

40.5 وحدات الذكاء الاصطناعي (9 وحدات)

base، smart-search، price-estimator، price-analysis، description-generator، review-generator، condition-scorer، damage-detector، spec-extractor

ملخص الإحصائيات

البند	العدد
صفحات الموقع	88
واجهات API	+ 115
مكونات React	35
ملفات المكتبات	24
وحدات الذكاء الاصطناعي	9
نماذج قاعدة البيانات	42
سكريبتات	+ 15
صفحات المشرف	33
واجهات API للمشرفين	+ 52
بنوك مدعومة للتمويل	10
علامات تجارية في قاعدة أسعار السوق	19
سنوات في قاعدة الأسعار	14
أنواع شخصية في اختبار الذكاء الاصطناعي	7
فئات تقييم الورش	7
أنواع بلاغات	+ 5
أنواع إشعارات	6